Détermination de la composition du système initial

I. Masse molaire

1) Rappel : la mole et la constante d'Avogadro

Définition

La **mole** (symbole : **mol**) est l'unité de _____, notée n.

Une mole contient exactement N_A = _____ entités élémentaires. N_A est la **constante d'Avogadro**.

$$N = n \times$$ _____

- N : _____ (sans unité)
- n : _____ (en mol)
- N_A = _____ mol^{-1}

2) Masse molaire atomique

Définition

La **masse molaire atomique** M d'un élément est _____ d'atomes de cet élément. Elle s'exprime en **g·mol⁻¹** et se lit dans le _____.

Exemple

M_H = _____ $g{\cdot}mol^{-1}$; M_C = _____ $g{\cdot}mol^{-1}$; M_O = _____ $g{\cdot}mol^{-1}$; M_N = _____ $g{\cdot}mol^{-1}$; M_{Fe} = _____ $g{\cdot}mol^{-1}$.

Application

Lire dans le tableau périodique la masse molaire atomique des éléments : Na, Cl, Cu, S, Ca.

M_{Na} = _____ ; M_{Cl} = _____ ; M_{Cu} = _____ ; M_S = _____ ; M_{Ca} = _____ $g{\cdot}mol^{-1}$.

3) Masse molaire d'une espèce chimique

Définition

La **masse molaire moléculaire** d'une espèce chimique est la _____ des masses molaires atomiques de tous les atomes qui la composent :

$$M_{A_pB_q} =$$ _____ $\times M_A +$ _____ $\times M_B$

Elle s'exprime en **g·mol⁻¹**.

Exemple

Calculer la masse molaire de l'eau H_2O :

$$M_{H_2O} =$$ _____ $\times M_H + M_O =$ _____ $\times 1,0 + 16 =$ _____ $g.mol^{-1}$

Application

1. Calculer M_{CO_2}. **Données :** $M_C = 12$ g·mol^{-1} ; $M_O = 16$ g·mol^{-1}.

$$M_{CO_2} = ____ + ____ \times ____ = ____ \text{ g.mol}^{-1}$$

2. Calculer $M_{C_6H_{12}O_6}$ (glucose). **Données :** $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol^{-1}.

$$M_{C_6H_{12}O_6} = ____ \times 12 + ____ \times 1,0 + ____ \times 16 = ____ \text{ g.mol}^{-1}$$

II. Quantité de matière à partir de la masse

1) La relation fondamentale

Définition

La quantité de matière n (en mol), la masse m (en g) et la masse molaire M (en g·mol^{-1}) sont liées par :

$$n = \frac{\quad}{\quad}$$

On en déduit : $m =$ ____ et $M =$ ____.

Important

Avant tout calcul, **convertir la masse en** ____ si elle est donnée en kg ou en mg.

1 kg = ____ g ; 1 mg = ____ g

Exemple

On dispose d'un morceau d'aluminium de masse $m = 5,4$ g. Calculer la quantité de matière n d'aluminium.

Donnée : $M_{Al} = 27$ g·mol^{-1}.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{\quad}{\quad} = ____ \text{ mol}$$

Application

1. Un comprimé de paracétamol $C_8H_9NO_2$ contient $m = 500$ mg.
   Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$ g·mol^{-1}.
   Calculer la quantité de matière n de paracétamol contenu dans ce comprimé.
   a. $M_{C_8H_9NO_2} =$ ____ = ____ g·mol^{-1}
   b. **Conversion :** $m = 500$ mg = ____ g
   c. $n = \frac{m}{M} =$ ____ = ____ mol
2. On veut peser $n = 2,0$ mol de chlorure de sodium NaCl. Quelle masse faut-il prendre ?
   Données : $M_{Na} = 23$ g·mol^{-1} ; $M_{Cl} = 35,5$ g·mol^{-1}.
   $M_{NaCl} =$ ____ = ____ g·mol^{-1}
   $m = n \times M =$ ____ = ____ g

2) Cas d'un liquide pur — masse volumique

Définition

Pour un **liquide pur** de masse volumique ρ (en g·mL^{-1}) prélevé en volume V (en mL) :

$m =$ _____ × _____ puis $n = \frac{m}{M} =$ _____ × _____ / _____

Application

L'éthanol pur C_2H_5OH a une masse volumique $\rho = 0,79$ g·mL^{-1}. On prélève $V = 15$ mL.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol^{-1}.

Calculer la quantité de matière d'éthanol prélevée.

$M_{C_2H_5OH} =$ _____ = _____ g·mol^{-1}

$m = \rho \times V =$ _____ = _____ g → $n =$ _____ = _____ mol

III. Volume molaire d'un gaz

Définition

À température et pression fixées, **tout gaz** occupe le même volume par mole : c'est le _____ V_m.

$n =$ _____ / _____

- n en mol ; V_{gaz} en L ; V_m en _____

Important

Valeurs du volume molaire à connaître :

- À **0 °C** et pression atmosphérique (CNTP) : $V_m =$ _____ L·mol^{-1}
- À **20 °C** et pression atmosphérique : $V_m =$ _____ L·mol^{-1}

Application

1. Un réservoir contient $V = 11,2$ L de dihydrogène H_2 dans les CNTP. Calculer n.

$n = \frac{V_{gaz}}{V_m} =$ _____ / _____ = _____ mol

2. **Conversion :** Un flacon contient $V = 500$ mL de dioxygène O_2 à 20 °C. Calculer n.

Conversion : $V = 500$ mL = _____ L

$n = \frac{V_{gaz}}{V_m} =$ _____ / _____ = _____ mol

IV. Concentration en quantité de matière

1) Définition

Définition

La **concentration en quantité de matière** C (ou **concentration molaire**) est :

$$C = \frac{\quad}{\quad}$$

- C en **mol·L⁻¹** ; n en mol ; V en L
- On en déduit : n = _____

! Important

Avant tout calcul, **convertir le volume en** _____ si donné en mL.

V(L) = V(mL)/ _____

Application

1. Une solution de NaOH de volume $V = 200$ mL contient $n = 1,0 \times 10^{-2}$ mol.
   Calculer la concentration molaire C de cette solution.

   Conversion : V = 200 mL = _____ L

   $$C = \frac{n}{V} = \frac{\quad}{\quad} = \text{_____} \text{ mol.L}^{-1}$$

2. On veut préparer $V = 250$ mL d'une solution de glucose à $C = 0,278$ mol·L⁻¹. Calculer la quantité de matière n de glucose à dissoudre.

   Conversion : V = _____ L

   $$n = C \times V = \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} \text{ mol}$$

2) Lien avec la concentration en masse

Définition

La **concentration en masse** C_m est la masse m de soluté par litre de solution :

$$C_m = \frac{\quad}{\quad} \quad (\text{en g.L}^{-1})$$

La relation entre C_m et C est :

$$C_m = \text{_____} \times \text{_____}$$

Application

1. Une solution de NaOH a $C = 5,0 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹. **Donnée :** $M_{NaOH} = 40$ g·mol⁻¹.
   Calculer C_m.

   $C_m = C \times M$ = _____ = _____ g·L⁻¹

2. Perfusion de glucose $C_6H_{12}O_6$: $C = 278$ mmol·L⁻¹, $V = 500$ mL.
   Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol⁻¹.
   Calculer la quantité de matière et la masse de glucose dans la perfusion.

   Conversions : C = _____ mol·L⁻¹ ; V = _____ L ; $M_{C_6H_{12}O_6}$ = _____ g·mol⁻¹

   $n = C \times V$ = _____ = _____ mol

   $m = n \times M$ = _____ = _____ g

V. Préparation d'une solution

1) Rappel : préparation par dissolution

! Important

Matériel nécessaire : balance — spatule — bécher — agitateur — entonnoir — **fiole jaugée** de _____ mL — pissette d'eau distillée.

Exemple

On veut préparer $V = 50$ mL d'une solution de NaCl de concentration molaire $C = 0,154$ mol·L^{-1}.

Donnée : $M_{NaCl} = 58,5$ g·mol^{-1}.

Calcul de la masse à peser :

$n = C \times V =$ _____ = _____ mol

$m = n \times M_{NaCl} =$ _____ = _____ g

Protocole :

1. _____ de NaCl à la balance.
2. Dissoudre dans un bécher avec _____ en agitant.
3. Transvaser dans la fiole jaugée de 50 mL ; rincer le bécher.
4. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au _____.
5. Boucher et _____.

2) Préparation par dilution

❤ Définition

Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté est _____ :

$$C_{mère} \times \text{_____} = C_{fille} \times \text{_____}$$

Le **facteur de dilution** F est :

$$F = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}}$$

- **Solution mère** : solution de départ, plus _____
- **Solution fille** : solution obtenue, plus _____
- V_{fiole} = volume de la _____ = volume de la solution fille
- $V_{pipette}$ = volume de la _____ = volume de solution mère prélevée

! Important

Matériel nécessaire : _____ jaugée de volume $V_{pipette}$ — propipette — _____ jaugée de volume V_{fiole} — pissette d'eau distillée.

Protocole :

1. Prélever $V_{pipette}$ de solution mère à la _____.
2. Introduire dans la _____ de volume V_{fiole}.

3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au _____.
4. Boucher et retourner plusieurs fois.

Application

À partir de la solution mère de NaCl ($C_{mère}$ = 0,154 mol·L^{-1}), on veut préparer V_{fiole} = 100 mL d'une solution fille de concentration C_{fille} = 0,0308 mol·L^{-1}.

Calculer F puis $V_{pipette}$.

$$F = \frac{C_{mère}}{C_{fille}} = \frac{_____}{_____} = _____$$

$$V_{pipette} = \frac{V_{fiole}}{F} = \frac{_____}{_____} = _____ \text{ mL}$$

On utilise une **pipette jaugée de** _____ mL et une **fiole jaugée de** _____ mL.

VI. Spectroscopie d'absorbance

1) Spectre d'absorption et couleur d'une espèce en solution

❤ Définition

Le **spectre d'absorption** représente l'absorbance A en fonction de _____. La longueur d'onde du pic est notée _____.

❤ Définition

La **couleur perçue** d'une solution est la **couleur** _____ de la couleur la plus absorbée.

! Important

Roue des couleurs complémentaires (à connaître) :

Couleur absorbée	Violet	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rouge
λ_{max} (nm)	400–430	430–490	490–570	570–600	600–640	640–750
Couleur perçue	Jaune-vert	Orange	Rouge-violet	Violet	Bleu-vert	Bleu-vert

Application

Une solution de $KMnO_4$ absorbe à λ_{max} = 528 nm. Quelle est sa couleur ?

λ_{max} = 528 nm → couleur absorbée : _____ → couleur perçue : _____.

2) Absorbance

❤ Définition

L'**absorbance** A est une grandeur _____ mesurée par le spectrophotomètre. Elle traduit la capacité d'une solution à _____ la lumière à λ_{max} :

- A = 0 : la solution n'absorbe _____ (transparente)

- A augmente quand la _____ augmente
- A augmente quand la longueur de la _____ l augmente

Les valeurs utiles vont de _____ à environ _____.

3) Loi de Beer-Lambert

❤️ Définition

Pour une solution **suffisamment diluée** :

$$A = ____ \times ____ \times ____ = ____ \times C$$

- $k = \varepsilon \times l$: _____ de la droite d'étalonnage (en L·mol^{-1})

! Important

Si $A >$ _____ lors d'une mesure, il faut _____ la solution avant de l'analyser.

Application

Une solution d'azorubine donne $A = 0,35$. Droite d'étalonnage : $k = 7,0 \times 10^3$ L·mol^{-1}.
Calculer C.

$$C = \frac{A}{k} = \frac{____}{____} = ____ \text{ mol.L}^{-1}$$

4) Dosage par étalonnage (gamme étalon)

! Important

Protocole du dosage par gamme étalon :

1. Identifier λ_{max} : _____.
2. Régler le spectrophotomètre à _____.
3. Faire le _____ : mesurer avec le solvant pur → $A = 0$.
4. Préparer la gamme étalon : solutions de concentrations _____ connues.
5. Mesurer A de chaque étalon → tracer _____ → droite par l'_____.
6. Mesurer A_{inc} → lire ou calculer C_{inc} = _____.
7. **Limite :** si $A_{inc} > 1$, _____ avant de mesurer.

Application

Sirop de grenadine (azorubine, $k = 7,0 \times 10^3$ L·mol^{-1}) dilué 5 fois, $A_{dil} = 0,15$.
Déterminer la concentration C du sirop non dilué.

$C_{dil} = \frac{A_{dil}}{k}$ = _____ = _____ mol·L^{-1}

C = _____ × C_{dil} = _____ = _____ mol·L^{-1}

VII. Tableau récapitulatif — l'essentiel du chapitre

! Important

Notion	Formule	Unités	Exos
Masse molaire d'une espèce	$M = \sum p_i \times M_i$	$g \cdot mol^{-1}$	1, 2, 3
Quantité de matière (masse)	$n = m/M$	mol ; g ; $g \cdot mol^{-1}$	3, 4, 5
Masse d'un liquide pur	$m = \rho \times V$	g ; $g \cdot mL^{-1}$; mL	5
Quantité de matière (gaz)	$n = V_{gaz}/V_m$	mol ; L ; $L \cdot mol^{-1}$	9
Concentration molaire	$C = n/V$	$mol \cdot L^{-1}$; mol ; L	6, 7, 8
Lien concentrations	$C_m = C \times M$	$g \cdot L^{-1}$; $mol \cdot L^{-1}$; $g \cdot mol^{-1}$	6, 8
Facteur de dilution	$F = C_{mère}/C_{fille} = V_{fiole}/V_{pipette}$	sans unité	—
Loi de Beer-Lambert	$A = k \times C$	sans unité ; $L \cdot mol^{-1}$	10
Dosage par étalonnage	$C_{inc} = A_{inc}/k$	$mol \cdot L^{-1}$	10

Exercices — Composition du système initial

Exercice 1

Masse molaire — application directe

Calculer la masse molaire des espèces chimiques suivantes.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Na} = 23$; $M_S = 32$; $M_{Cl} = 35,5$; $M_{Ca} = 40$; $M_I = 127$ g·mol^{-1}.

1. Le paracétamol $C_8H_9NO_2$
2. Le diiode I_2
3. Le carbonate de calcium $CaCO_3$
4. La vitamine C $C_6H_8O_6$
5. Le sulfate de magnésium heptahydraté $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ($M_{Mg} = 24$ g·mol^{-1} ; $M_S = 32$ g·mol^{-1})

Exercice 2

Masse molaire — deux méthodes

Une molécule d'eau H_2O a une masse $m_{mol} = 2,99 \times 10^{-23}$ g.

Données : $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} ; $M_H = 1,0$ g·mol^{-1} ; $M_O = 16$ g·mol^{-1}.

1. Calculer la masse molaire de l'eau à partir de m_{mol} et N_A.
2. Calculer la masse molaire de l'eau à partir des masses molaires atomiques.
3. Comparer les deux résultats et conclure.

Exercice 3

De la masse à la quantité de matière — tableau à compléter

Recopier et compléter le tableau suivant.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ g·mol^{-1}.

Espèce	M (g·mol^{-1})	n (mol)	m (g)
Saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$	…	$2,0 \times 10^{-2}$	…
Dioxyde d'azote NO_2	…	…	$1,5 \times 10^{-1}$
Chloroforme $CHCl_3$	…	$5,0 \times 10^{-2}$	…

Exercice 4

Aspirine — stratégie en plusieurs étapes

La posologie quotidienne maximale d'aspirine $C_9H_8O_4$ est de $m = 3,0$ g.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol^{-1} ; $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

1. Calculer la masse molaire M de l'aspirine.
2. Calculer la quantité de matière maximale n d'aspirine autorisée par jour.
3. En déduire le nombre maximal N de molécules d'aspirine absorbées quotidiennement.

Exercice 5

Liquides — masse volumique

Recopier et compléter le tableau.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ g·mol^{-1}.

Liquide	M (g·mol^{-1})	ρ (g·mL^{-1})	n (mol)	V (mL)	m (g)
Éthanol C_2H_5OH	…	0,79	…	15	…

Dichlorométhane CH_2Cl_2	…	1,3	$2,0 \times 10^{-2}$	…	…

Exercice 6

Concentration molaire — calculs directs

1. Une solution de volume V = 200 mL contient $n = 1,0 \times 10^{-2}$ mol de NaOH.
   Donnée : M_{NaOH} = 40 g·mol⁻¹.
   a. Calculer la concentration molaire C de la solution. b. En déduire la concentration en masse C_m.
2. On veut préparer V = 500 mL d'une solution de NaCl à $C = 0,154$ mol·L⁻¹.
   Donnée : $M_{NaCl} = 58,5$ g·mol⁻¹.
   a. Calculer la quantité de matière de NaCl à dissoudre. b. En déduire la masse de NaCl à peser.

Exercice 7

Perfusion de glucose — enchaîner plusieurs formules

En cas de déshydratation, on administre une perfusion de glucose $C_6H_{12}O_6$ de concentration C = 278 mmol·L⁻¹ et de volume V = 500 mL.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol⁻¹.

1. Calculer la masse molaire $M_{C_6H_{12}O_6}$ du glucose.
2. Convertir la concentration C en mol·L⁻¹.
3. Calculer la quantité de matière n de glucose dans la perfusion.
4. En déduire la masse m de glucose contenue dans la perfusion.

Exercice 8

Bicarbonate de sodium — relier C et C_m

On dissout m = 10 g de bicarbonate de sodium $NaHCO_3$ dans de l'eau pour obtenir $V = 1,0$ L de solution.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_{Na} = 23$; $M_O = 16$ g·mol⁻¹.

1. Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium.
2. Calculer la concentration en masse C_m de la solution.
3. Calculer la concentration molaire C à partir de C_m et M (sans recalculer n).
4. Retrouver C directement à partir de n et V. Comparer les deux valeurs.

Exercice 9

Gaz — tableau et calcul de volume

1. Un ballon sphérique de diamètre d = 28 cm est gonflé avec de l'hélium He à 20 °C.
   Rappel : volume d'une sphère $V = (4\pi r^3)/3$; 1dm³ = 1 L.
   a. Calculer le volume d'hélium contenu dans le ballon en litres. b. En déduire la quantité de matière d'hélium. (V_m = 24 L·mol⁻¹ à 20 °C)
2. Recopier et compléter le tableau pour des gaz à 20 °C (V_m = 24 L·mol⁻¹).
   Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$ g·mol⁻¹.

Gaz	M (g·mol⁻¹)	n (mol)	V	m (g)
Méthane CH_4	…	…	…	5,0 g
Dioxyde de carbone CO_2	…	…	$3,5 \times 10^4$ mL	…
Diazote N_2	…	$2,0 \times 10^{-2}$ mol	…	…

Exercice 10

Dosage spectrophotométrique — l'azorubine

L'azorubine (E122) est un colorant alimentaire rouge de masse molaire $M = 502$ g·mol⁻¹. La DJA est fixée à 4 mg·kg⁻¹·jour⁻¹. La droite d'étalonnage a pour pente $k = 7,0 \times 10^3$ L·mol⁻¹.

1. Le spectre présente un pic à $\lambda_{max} = 520$ nm. Justifier la couleur rouge de la solution.
2. Indiquer la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre et décrire les étapes du dosage.
3. Sirop de grenadine dilué 5 fois, $A_{dil} = 0,15$. a. Calculer C_{dil}. b. En déduire C du sirop non dilué.
4. Un enfant de $m = 30$ kg boit des verres de 200 mL du sirop non dilué. Combien de verres par jour sans dépasser la DJA ?

Exercice 11

Défi — Le sulfate de cuivre hydraté

Un élève dissout $m = 2,50$ g de sulfate de cuivre pentahydraté $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ *dans une fiole jaugée de 200 mL. La solution bleue donne $A_{mes} = 0,45$ au spectrophotomètre ($\lambda = 640$ nm).*

Données : $M_H = 1,0$; $M_O = 16$; $M_S = 32$; $M_{Cu} = 63,5$ g·mol⁻¹. Droite d'étalonnage : $k = 12,0$ L·mol⁻¹.

1. Calculer $M_{CuSO_4 \cdot 5H_2O}$. *(Les 5 molécules d'eau contribuent à la masse molaire.)*
2. En déduire n puis la concentration théorique C_{th} de la solution.
3. Calculer l'absorbance théorique A_{th}.
4. Comparer A_{th} et $A_{mes} = 0,45$. a. Calculer la concentration réelle C_{reel} à partir de la mesure. b. Retrouver le volume réel V_{reel} de la solution préparée. c. L'élève a-t-il mis trop ou pas assez d'eau ?
5. La solution est bleue et $\lambda = 640$ nm (rouge-orange). Vérifier la cohérence avec la roue chromatique.